Diseño y validación del regulador PI

Martín Ramírez Espinosa, Jerónimo Vargas Orozco
Andrew Esteban Henao Becerra, Mateo Alexander Cardenas Cuesta
Universidad Nacional de Colombia, Sede Manizales
maramirezes@unal.edu.co, jevargaso@unal.edu.co
anhenaobe@unal.edu.co, macardenascu@unal.edu.co

Entrega 3: Control de tensión de salida

***Resumen*—Se diseña un PI mediante respuesta en frecuencia para regular 6 V. Se documentan signo, saturación, anti-windup y discretización. Cuatro escenarios de referencia y carga se contrastan en modelos promediados, PWM digital y circuito completo. Los resultados son exclusivamente numéricos.**

I. Especificaciones y signo del lazo

La guía pide un compensador de la familia PID y cuatro escenarios [1]. Se elige PI ($K_d = 0$). Las siguientes metas son decisiones de diseño y se aplican a la tensión media por periodo.

Tabla I
Metas de diseño

Magnitud	Criterio
Referencia nominal	6 V
Error final	$< 20\,\mathrm{mV}$
t_s en referencia	$< 10\,\mathrm{ms}$; banda $\pm 20\,\mathrm{mV}$
M_p en referencia	$< 10\,\%$ del escalón de 1 V
t_s en carga	$< 10\,\mathrm{ms}$; banda $\pm 0.12\,\mathrm{V}$
Pico en carga	$< 0.8\,\mathrm{V}$
Duty físico	$0.05 \le d \le 0.95$
Margen de fase	$> 60^\circ$ (modelo continuo)

Se define $e = r - \bar{v}_o$ y se diseña sobre $G_d = -G_{d'}$, positiva. El compensador hacia d' es $H = -K$; así $G_{d'}H = G_dK$. La Fig. 1 muestra el complemento explícito.

$$\begin{aligned} K(s) &= K_p + \frac{K_i}{s}, \\ d' &= 1 - \mathrm{sat}(0.5 + K_p e + z). \end{aligned} \tag{1}$$

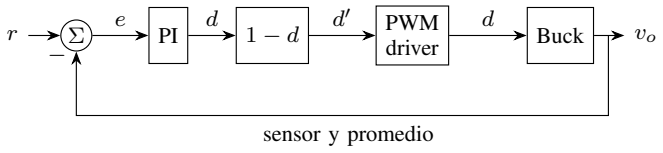


Figura 1. Lazo de regulación. PI incluye sesgo, saturación y anti-windup. PWM y driver convierten d' en duty físico d.

II. Diseño por respuesta en frecuencia

Se aplica la condición de cruce de clase [2]. Se fijan $\omega_c = 1000\,\mathrm{rad/s}$ (159.15 Hz) y $\omega_z = 3000\,\mathrm{rad/s}$, muy por debajo de $f_s = 10\,\mathrm{kHz}$:

$$\begin{aligned} A_c &= 1 - LC\omega_c^2, \quad B_c = L\omega_c/R, \\ |G_d(j\omega_c)| &= \frac{V_{\mathrm{in}}}{\sqrt{A_c^2 + B_c^2}} = 12.08566\,\mathrm{V}, \\ K_p &= \frac{1}{|G_d(j\omega_c)|\sqrt{1 + (\omega_z/\omega_c)^2}}, \\ K_i &= \omega_z K_p. \end{aligned} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} K_p &= 0.026165529\,\mathrm{V}^{-1}, \\ K_i &= 78.496586\,(\mathrm{V\,s})^{-1}, \\ T_i &= K_p/K_i = 0.333333\,\mathrm{ms}. \end{aligned} \tag{3}$$

$\angle G_d(j\omega_c) = -6.3606^\circ$ y $\angle K(j\omega_c) = -71.5651^\circ$. MATLAB [3] obtiene margen de fase 102.075° y cruce $1000.019\,\mathrm{rad/s}$ (Fig. 2).

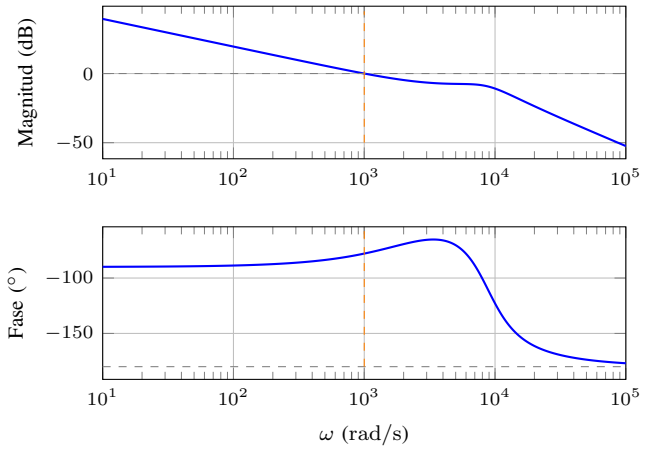


Figura 2. Lazo continuo $K(j\omega)G_d(j\omega)$; línea vertical en ω_c. No hay cruce finito de -180°.

El margen de ganancia nominal es infinito dentro del modelo continuo; no incluye retardos ni polos parásitos del hardware. La integral corrige errores constantes y se omite la derivada para evitar amplificar ruido y rizado.

$$\begin{aligned} T(s) &= \frac{V_{\mathrm{in}}(K_p s + K_i)}{D_{\mathrm{cl}}(s)}, \\ D_{\mathrm{cl}}(s) &= LCs^3 + (L/R)s^2 \\ &\quad + (1 + V_{\mathrm{in}}K_p)s + V_{\mathrm{in}}K_i. \end{aligned} \tag{4}$$

La respuesta continua tiene subida 10–90 % de 2.613 ms, establecimiento al 2 % de 4.832 ms y sobreimpulso nulo.

III. Perturbaciones y algoritmo digital

La carga cambia a 7.2 o $4.8\,\Omega$ manteniendo $r = 6\,\mathrm{V}$. Para corriente adicional extraída de la salida:

$$\frac{\widetilde{V}_o}{\widetilde{I}_{\mathrm{carga}}} = \frac{-Ls}{LCs^2 + (L/R)s + 1}\,\frac{1}{1 + G_d K}. \tag{5}$$

La aproximación $\tilde{i}_{\mathrm{carga}} \simeq -V_o \tilde{R}/R^2$ es local. Los ensayos de $\pm 20\,\%$ usan $R(t)$ directamente. Al aumentar R, la tensión sube inicialmente porque disminuye la corriente de carga.

$$\begin{aligned} u_k &= 0.5 + K_p e_k + z_k, \\ d_k^{\mathrm{cmd}} &= \mathrm{mín}(0.95, \mathrm{máx}(0.05, u_k)), \\ z_{k+1} &= \begin{cases} z_k, & \mathcal{S}_k, \\ z_k + K_i T_s e_k, & \text{en otro caso}, \end{cases} \\ \mathcal{S}_k &= (u_k \geq 0.95 \wedge e_k > 0) \\ &\quad \vee\, (u_k \leq 0.05 \wedge e_k < 0). \end{aligned} \tag{6}$$

El integrador se congela sólo si profundiza la saturación. Se usa $T_s = 100\,\mu\mathrm{s}$, medida media del periodo completado y orden aplicada $d_k^{\mathrm{ap}} = d_{k-1}^{\mathrm{cmd}}$. En el equilibrio ideal: $V_o = 6\,\mathrm{V}$, $I_L = 1\,\mathrm{A}$ y $z_0 = 0$.

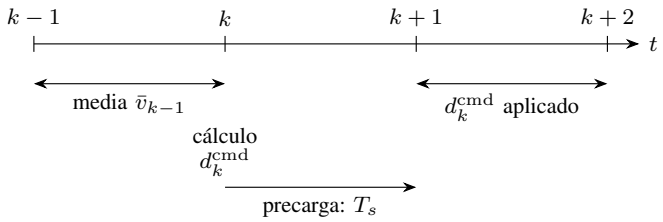


Figura 3. Temporización digital: cálculo con la media anterior y orden aplicada un periodo después. El promedio también modifica la dinámica de medida.

IV. Validación y alcance

MATLAB usa `ode45`, tolerancias relativa 10^{-8} y absoluta 10^{-10}, paso máximo $10\,\mu\mathrm{s}$ y tramos separados en el evento de $10\,\mathrm{ms}$. Simulink representa las mismas ecuaciones. ngspice emplea PI continuo y parte desde reposo; el PWM ideal usa PI digital con promedio y retardo. Las gráficas identifican estas realizaciones distintas.

La máxima diferencia MATLAB–Simulink es $43.414\,\mu\mathrm{V}$. El modelo lineal ZOH con retardo de un periodo tiene radio de polos $0.915396 < 1$. Son estables las 27 combinaciones de R, L, C al 80, 100 y 120 %, tanto continuas como discretas. La malla no prueba todas las tolerancias ni la transición CCM/DCM.

V. Resultados

El error final es $|\,\mathrm{media}_{25\text{–}30\,\mathrm{ms}}(\bar{v}_o) - r_f|$. El establecimiento se obtiene del último incumplimiento de la banda desde el evento, con resolución T_s. El sobreimpulso se normaliza por 1 V en referencia; en carga se mide $\mathrm{máx}\,|\bar{v}_o - 6|$. Las Figs. 4–7 muestran los cuatro casos.

Tabla II
PWM ideal con PI digital

Caso	t_s (ms)	$\lvert e_\infty \rvert$ (mV)	M_p/pico	Rizado (V)
$6 \to 7\,\mathrm{V}$	4.15	0.0002	0.000 %	0.277
$6 \to 5\,\mathrm{V}$	4.05	0.0002	0.000 %	0.277
$R: +20\,\%$	0.85	0.0000	0.560 V	0.286
$R: -20\,\%$	0.85	0.0000	0.691 V	0.282

Tabla III
Circuito con PI continuo

Caso	t_s (ms)	$\lvert e_\infty \rvert$ (mV)	M_p/pico	Rizado (V)
$6 \to 7\,\mathrm{V}$	4.95	0.0048	0.012 %	0.279
$6 \to 5\,\mathrm{V}$	4.95	0.0110	0.012 %	0.288
$R: +20\,\%$	0.65	0.0146	0.487 V	0.293
$R: -20\,\%$	0.65	0.0159	0.605 V	0.289

El rizado es pico a pico. Los errores medios menores que $0.02\,\mathrm{mV}$ son precisión numérica del modelo, no una garantía para ADC reales. Ambas realizaciones cumplen las metas nominales.

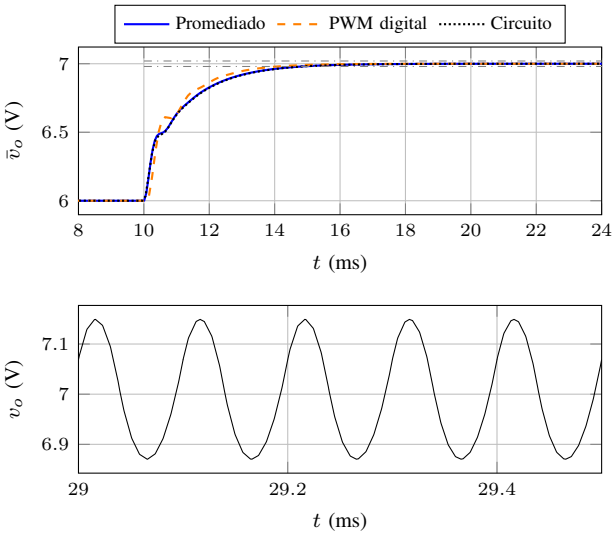


Figura 4. Respuesta a $6 \to 7\,\mathrm{V}$. Arriba: medias y banda de establecimiento; abajo: rizado estacionario del circuito.

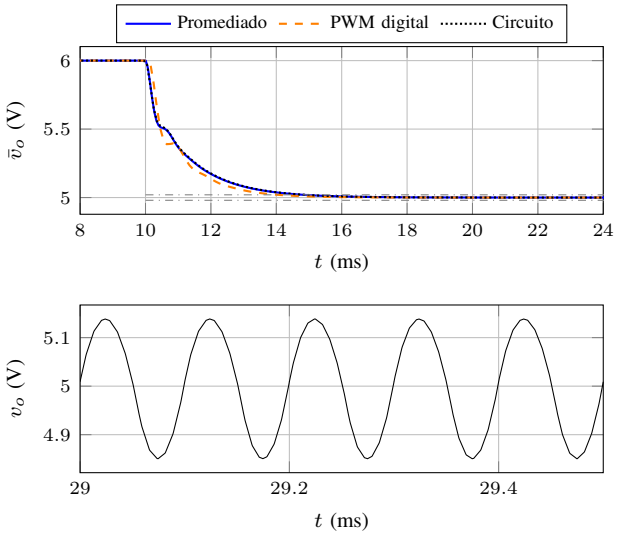


Figura 5. Respuesta a $6 \to 5\,\mathrm{V}$. Arriba: medias y banda de establecimiento; abajo: rizado estacionario del circuito.

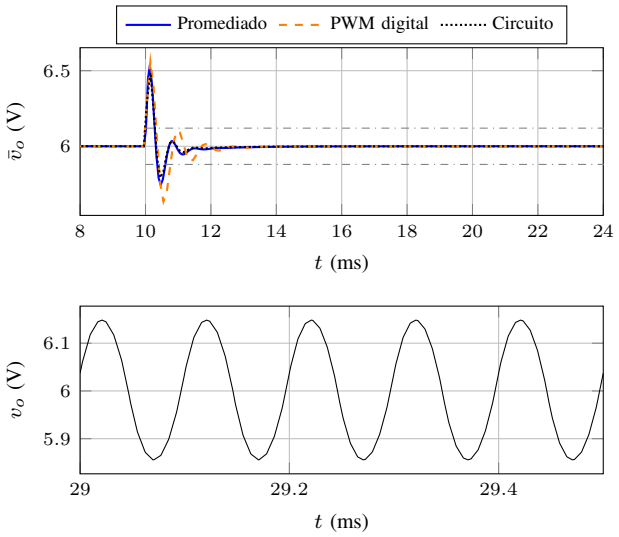


Figura 6. Respuesta a $R : +20\,\%$. Arriba: medias y banda de establecimiento; abajo: rizado estacionario del circuito.

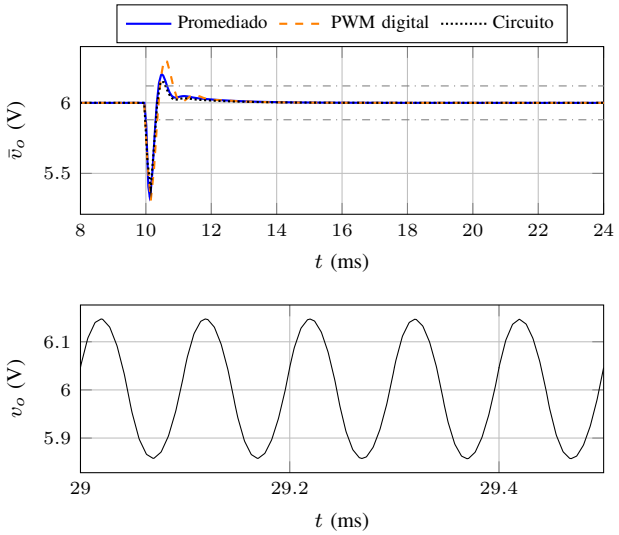


Figura 7. Respuesta a $R : -20\,\%$. Arriba: medias y banda de establecimiento; abajo: rizado estacionario del circuito.

El circuito tiene menores picos de carga y mayor establecimiento en referencia que el PWM digital. Difieren tanto pérdidas como temporización; no se atribuye toda la diferencia a los semiconductores. La integral corrige el sesgo, pero no elimina el rizado de conmutación.

VI. Vínculo con el procedimiento de clase

El capítulo 10 de clase, sección 7, lámina 90, describe el PI y recomienda normalmente un cero muy inferior al cruce para reducir su pérdida de fase [2]. Aquí se adopta deliberadamente $\omega_z = 3000\,\mathrm{rad/s} > \omega_c = 1000\,\mathrm{rad/s}$: el PI aporta aproximadamente $-71.565°$ y la planta $-6.36°$, dejando $102.07°$ de margen continuo. La elección aumenta la acción integral y se acepta por el margen calculado y los ensayos numéricos; no reproduce la recomendación usual de ubicación del cero. El procedimiento conserva selección de cruce, normalización de ganancia, verificación de margen y comprobación transitoria.

VII. Estimación adicional de la realización STM32

Se seleccionó STM32F103C8T6 externo, con PI C, ADC de 12 bits, 20 muestras por periodo y PWM de $10\,\mathrm{kHz}$. La simulación adicional ejecuta el algoritmo C e incluye media, cuantización y un periodo de retardo; no sustituye las curvas anteriores.

Tabla IV
Alcance de cada realización

Realización	Hipótesis principales
Promediado / continuo	Planta ideal; PI continuo
PWM ideal / digital	Media y retardo; conmutación ideal
ngspice / BJT	PI continuo; DCR 0.1 y ESR 0.05 ohm
Estimación PCB / C	DCR 0.20, ESR 0.15, shunt 0.05 ohm; ADC y retardo

La estimación PCB usa $R_{\mathrm{DS}} = 0.022\,\Omega$, $V_F = 0.45\,\mathrm{V}$ y retardos de encendido/apagado de 120/94 ns como supuestos. Euler usa paso de $0.5\,\mu\mathrm{s}$ con fracción de flanco PWM; parte de energía nula y aplica el evento tras 800 ms. Se muestran 40 ms con evento en 10 ms. No modela saturación, térmica, EMI ni la recarga real del bootstrap.

Tabla V
RESULTADOS ADICIONALES ESTIMADOS; NO MEDIDOS

Caso	t_s (ms)	$\lvert e_\infty \rvert$ (mV)
6 a 7 V	4.30	0.364
6 a 5 V	4.30	0.988
6 a 7.2 ohm	0.80	0.253
6 a 4.8 ohm	0.90	0.176

Las bandas son $\pm 20\,\mathrm{mV}$ en referencia y $\pm 0.12\,\mathrm{V}$ en carga. Seis escenarios no activan la protección simulada; corriente máxima $1.549272\,\mathrm{A}$. Reducir el paso a $0.25\,\mu\mathrm{s}$ cambia la media como máximo $1.345\,\mathrm{mV}$ en referencia ascendente. Los umbrales nominales de protección no son tolerancias garantizadas.

VIII. CONCLUSIONES

El PI cumple los escenarios nominales y mantiene estabilidad en la malla evaluada. El signo inversor, los límites y el anti-windup son explícitos. La validación física requiere verificar adquisición, retardo y apagado y repetir los cuatro casos.

REFERENCIAS

[1] J. D. Bastidas Rodríguez, "Proyecto de Curso: Convertidor Buck con control de tensión de salida, Universidad Nacional de Colombia, mayo 2025, pp. 1–3.

[2] Material de Sistemas Dinámicos y Control, "The Frequency-Response Design Method, cap. 10, material de clase.

[3] MathWorks, *MATLAB, Simulink y Control System Toolbox*, R2026a, documentación de `lsim`, `margin`, `feedback`, `c2d` y `stepinfo`, 2026.